

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет
Катедра за сигнале и системе

Нелинеарни системи управљања 2

Buck-Boost **конвертор**

Систем број 2

Задатак 1 - Моделирање и линеарна регулација

Студенти

Василије Никчевић 2022/0284

Урош Миловановић 2022/0042

Ментори

Александар Ракић, професор

Алекса Стојић, предметни асистент

Београд, децембар 2025. године

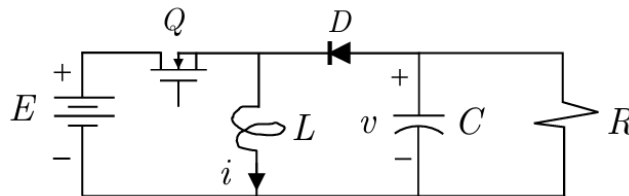
Садржај

1	Увод	1
1.1	Намене, структуре и типичне реализације	1
1.2	Моделирање	2
2	Линеарна регулација објекта управљања	4
2.1	Равнотежна стања и линеаризација	4
2.2	Пројектовање контролера	8
2.2.1	PI контролер	8
2.2.2	Контролер на бази инверзије динамике	13
2.2.3	Ziegler-Nichols PID контролер	17
2.3	Компаративна анализа контролера	22
3	Закључак	25
	Литература	26

1. Увод

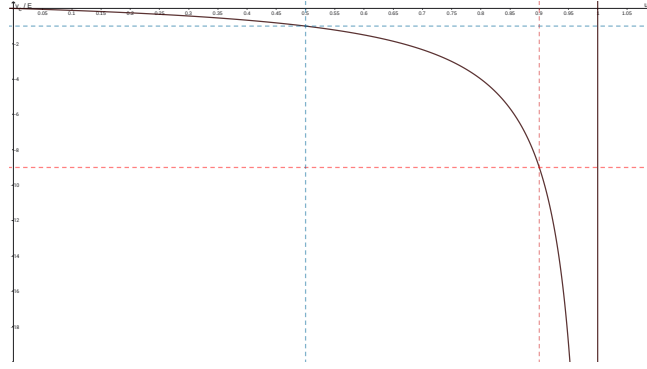
1.1. Намене, структуре и типичне реализације

Сврха увођења прекидачких конвертора јесте стабилизација излазног напона при чему ће коефицијент корисног дејства бити већи него код примитивнијих кола са истом наменом. Са идеалним компонентама, тај коефицијент износи $\eta = 100\%$. DC-DC конвертори међу којима су Buck, Boost и Buck-Boost конвертор сви садрже исте компоненте: транзистор, који служи као прекидач, диоду, калем, и кондензатор. Сврха последња два је пре свега филтрација излазног напона. Разлике су једино у њиховом положају у колу, које се свode на међусобну замену места истих, но то кључно утиче на карактеристике ових кола. Са једне стране се налази напајање које моделујемо као идеални напонски извор сталног напона, док се са друге стране налази потрошач, у овом случају моделован као линеарни отпорник. Конвертори морају бити робусни на промену индуктивности калема. Због својих примена, потребно је да излазни напон остане стабилан са променом отпорности потрошача, али пре свега са променом напона напајања. Код Buck конвертора напон на потрошачу узима вредности мање по апсолутној вредности у односу на улазни напон, задржавајући знак, док код Boost конвертора, напон на потрошачу узима вредности веће по апсолутној вредности од улазног напона, поново, истог знака. Шема стандардног Buck-Boost конвертора дата је на слици 1.1.



Слика 1.1: Шема Buck-Boost конвертора

Специфичност овог конвертора у односу на Buck и Boost конвертор лежи у опсегу напона који се може наћи на потрошачу: тај напон по апсолутној вредности може бити и већи и мањи од улазног напона, али је **обрнутог знака**. Постоје и реализације овог конвертора где се напон не инвертује. Транзистор у колу се може моделовати као идеални прекидач. Компонента којом може да се управља у колу јесте управо прекидач, који се може отворати и затварати. Испоставља се да је укључивање и искључивање прекидача у правилним временским размацима управљање којим се постижу жељене карактеристике кола, при чему као посматрану управљачку величину можемо дефинисати удео времена у једном циклусу током ког је прекидач укључен. Уколико ту величину запишемо са u , тривијално важи $u \in [0, 1]$, барем у теорији. Само управљање се постиже импулсно-ширинском модулацијом. Зависност излазног напона (нормализованом вредношћу улазног напона) од ове величине дата је на слици 1.2. Видимо да се, како се вредност управљачког сигнала ближи јединици, излазни напон ближи негативној бесконачности, што нам говори о ограничености области у којој модел верно осликава реалан свет. Најчешће се управљачка променљива креће у следећем опсегу: $u = 20 - 90\%$, док један циклус типично траје од $T = 20 \mu s$ до $T = 330 ns$, што одговара фреквенцијама од $50 kHz$ и $3 MHz$, респективно.



Слика 1.2: Зависност $\frac{v_c}{E}$ од вредности управљачког сигнала u .

Buck-Boost конвертори налазе примена, између осталог, у аутомобилској електроници, у преносивим уређајима, LED расвети, у енергетским системима и у индустријској и телекомуникационој опреми.

1.2. Моделирање

Најпре треба приказати извођење модела задатог текстом пројектног задатка и објаснити значење управљања у њему. Примећује се да отварање и затварање прекидача једнозначно утиче и на провођење диоде, што рађа два случаја са различитим топологијама кола, каква су на сликама 1.3i и 1.3ii. Једначине које проистичу из Кирхофових закона за период када је прекидач искључен су:

$$L \frac{di_L}{dt} = v_c \quad (1.1)$$

$$C \frac{dv_c}{dt} = -i_L - \frac{v_c}{R} \quad (1.2)$$

За период у коме је прекидач укључен једначине су:

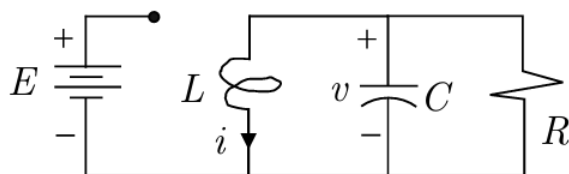
$$L \frac{di_L}{dt} = E \quad (1.3)$$

$$C \frac{dv_c}{dt} = -\frac{v_c}{R} \quad (1.4)$$

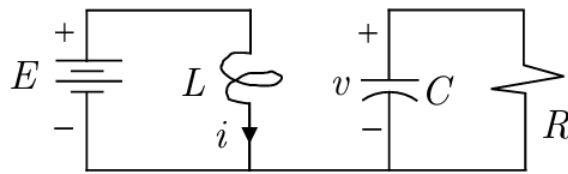
Два модела се могу сјединити уколико за искључен прекидач дефинишемо променљиву $u = 0$ а за укључен $u = 1$, након чега једначине јединственог модела изгледају исто као једначине 1.5 и 1.6. Веома је битно напоменути да су додељене вредности променљивој u ствар конвенције, где постоје и алтернативни модели који проистичу из других начина њиховог задавања. Изузетно значајно је приметити да променљива u добија смисао управљања тек када јој се дозволи да узима реалне вредности између нуле и јединице. Тада је смисао тог управљања удео времена укључености прекидача током једног циклуса. Могућност да се задрже једначине модела при оваквом проширењу оправдана је апроксимацијама малих таласности, које су поменуте у даљем тексту. Модел система задат текстом пројектног задатка је следећи:

$$L \frac{di_L}{dt} = (1 - u)v_c + uE \quad (1.5)$$

$$C \frac{dv_c}{dt} = -(1 - u)i_L - \frac{v_c}{R} \quad (1.6)$$



(i) Топологија кола када је прекидач отворен.



(ii) Топологија кола када је прекидач затворен.

Слика 1.3: Топологија кола Buck-Boost конвертора у разним тренуцима циклуса отварања и затварања прекидача.

Код Buck-Boost конвертора се битно разликују два режима: континуални и дисконтинуални. У континуалном режиму рада у сваком тренутку или проводи транзистор а диода не, или обрнуто. Струја калема је увек већа од нуле и систем је једноставнији за анализу. Овај режим је пожељан када се захтева мала таласност излазног напона, и користи се у системима где су присутне веће енергије. За то је потребно да калем има већу индуктивност, што утиче на цену производње. У дисконтинуалном режиму рада, након отварања прекидача калем се празни и његова струја опада. Иста ствар се дешава и у континуалном режиму, и у ту сврху се може применити апроксимација линеарне таласности струје калема. Разлика је у томе што се у дисконтинуалном режиму током трајања отворености прекидача струја калема у једном тренутку спусти на нулту и бива толика до поновног затварања прекидача. Овакав модел је математички сложенији и модел дат текстом пројекта не претпоставља постојање овог режима.

Често се користи нормализовани модел, где се величине деле одређеним вредностима и бивају бездимензионе. Такав модел доприноси конзистентној анализи величина, као и нумеричкој стабилности, док поступак враћања величина у апсолутне бројеве није проблематичан. Ова методологија неће бити примењена у изради овог пројекта. Дакле, модел система који ће даља анализа узети у обзир је усредњени модел који није нормализован.

Уколико је променљива која се мери излазни напон, функција преноса система ће испољавати минимално-фазни карактер, што регулацију чини изазовнијом. Могућа је индиректна регулација ове величине регулацијом струје на калему, где ће модел бити минимално-фазни уколико је та струја мерена променљива. Тада је отежавајућа околност само мерење ове величине, које може пертурбовати систем и учинити та мерења мање поузданим и погоршати перформансе регулације која би била уведена. У пројекту ће се као мерена величина поставити напон на кондензатору и радиће се са минимално-фазним системом.

2. Линеарна регулација објекта управљања

2.1. Равнотежна стања и линеаризација

Да би се могла спровести било каква линеарна регулација над нелинеарним системом потребно је прво линеаризовати систем око неког равнотежног стања. За то је прво потребно да одредимо модел у простору стања. За стања ћемо усвојити струју калема и напон кондензатора, као величине чији први изводи фигуришу у једначинама. За регулисану варијаблу усвајамо напон на потрошачу који је једнак напону на кондензатору. Уврштавањем $[x_1 \ x_2]^T = [i_L \ v_C]^T$ у једначине 1.5 и 1.6 добија се следећи модел у простору стања:

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) = \frac{(1-u)x_2}{L} + \frac{uE}{L} \quad (2.1)$$

$$\dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) = -\frac{(1-u)x_1}{C} - \frac{x_2}{RC} \quad (2.2)$$

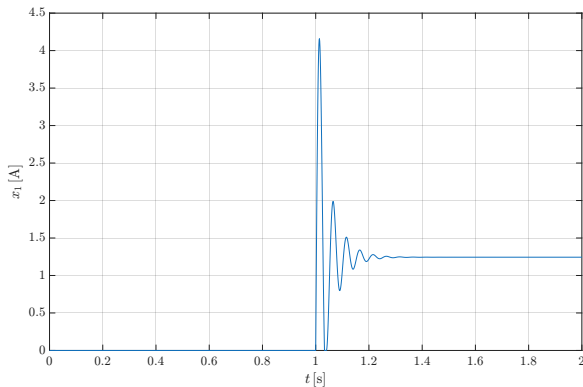
$$y = h(x_1, x_2) = x_2 \quad (2.3)$$

Да бисмо нашли равнотежна стања потребно је да се у једначинама 2.1 и 2.2 први изводи стања по времену изједначе са нулом, чиме се добија:

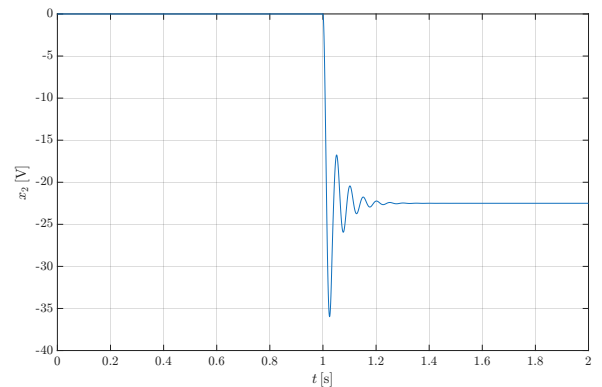
$$x_{1e} = \frac{Eu}{R(u-1)^2} \quad (2.4)$$

$$x_{2e} = \frac{Eu}{u-1} \quad (2.5)$$

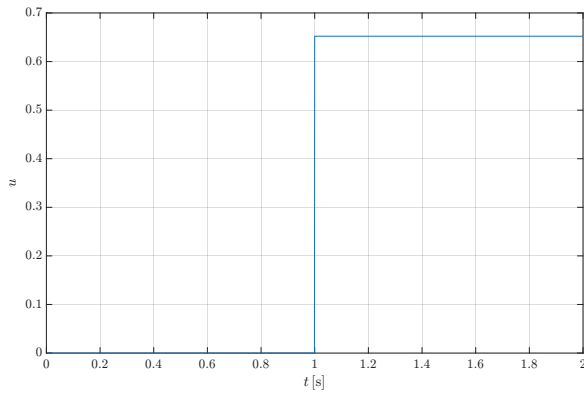
Ради утврђивања стабилности равнотежног стања, као и изгледа прелазног режима од почетног стања ка номинлном радном режиму у отвореној спрези извршене су симулације за следеће вредности параметара система: $L = 15.91 \cdot 10^{-3}$ H, $C = 470 \cdot 10^{-6}$ F, $R = 52 \ \Omega$, $E = 12$ V. За номинални режим је усвојена вредност $U = V_C = -22.5$ V. Заменом $x_{2e} = -22.5$ V у једначину 2.5 добија се $u_e = 0.6522$, а заменом те вредности у једначину 2.4 добијамо $x_{1e} = 1.2440$ A. Резултати симулације су следећи:



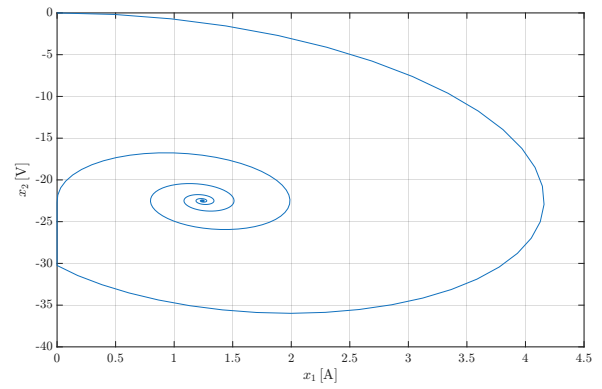
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



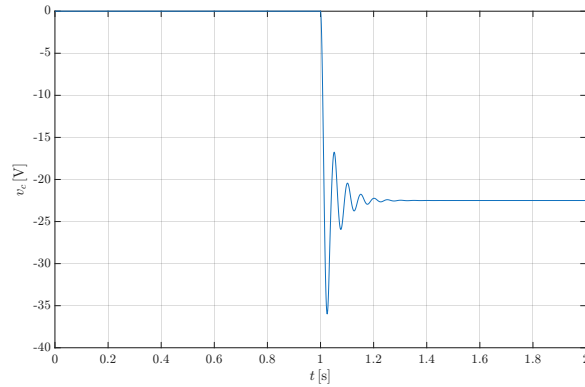
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



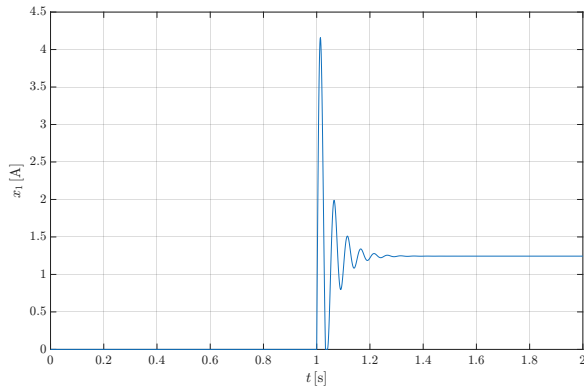
(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



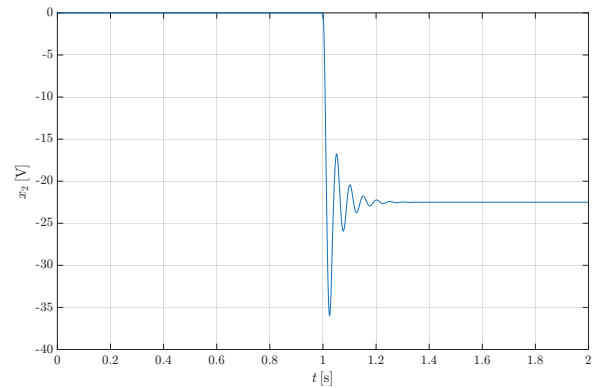
(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

Слика 2.1: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим за номинални модел процеса.

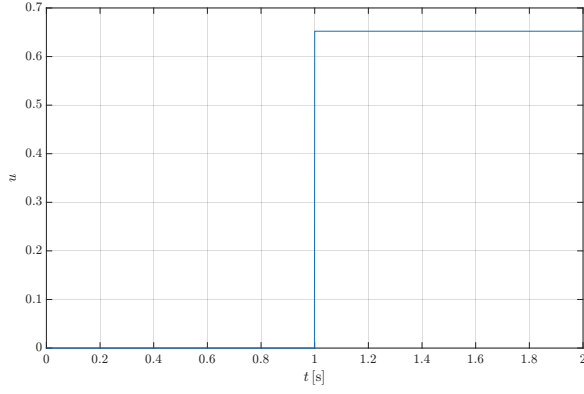
Са слике 2.1 уочавамо следеће: за степ промену управљања са нулте вредности на вредност u_e , систем из почетног стања $[0 \ 0]^T$ заиста долази у равнотежно стање $[x_{1e} \ x_{2e}]^T$, уз осцилаторан карактер транзијента. Као надоградња на претходну симулацију, додат је шум мерења са стандардном девијацијом једнакој 3% номиналне вредности регулисане варијабле. Резултати су следећи:



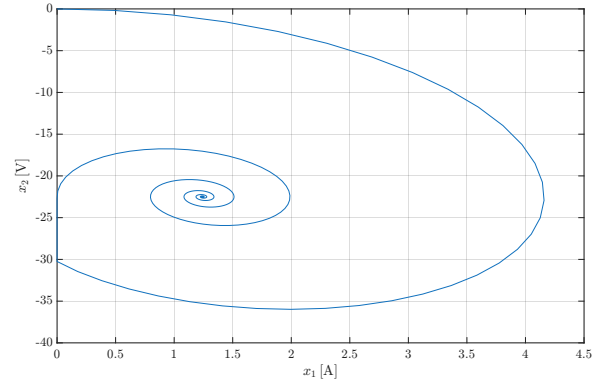
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



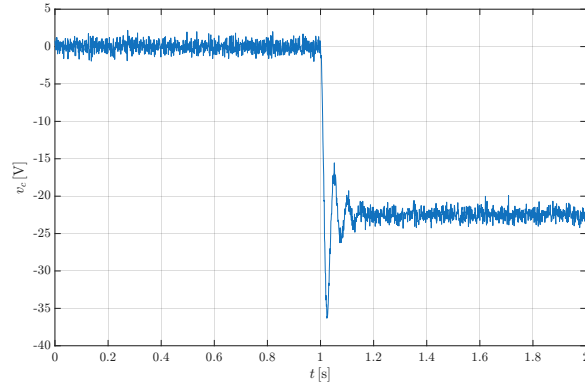
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



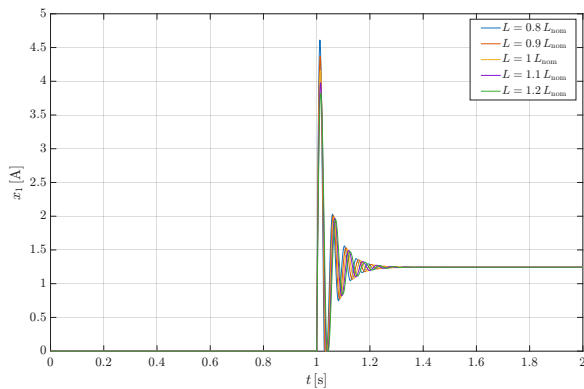
(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



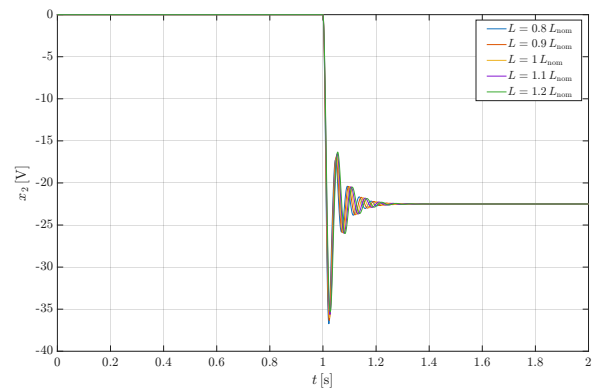
(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

Слика 2.2: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим за номинални модел процеса са укљученим белим гаусовским шумом мерења варијабле стања која одговара регулисаној варијабли.

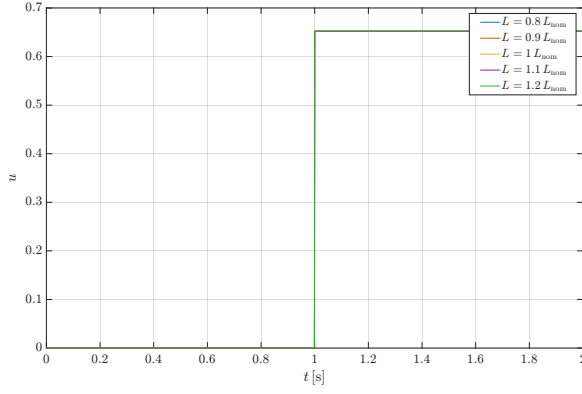
Са слике 2.2 и обазирјући се на слику 2.1 видимо да је једина разлика коју уноси мерни шум управо у мерењу, будући да не постоји повратна спрега која би тај шум унела у било који други део система. Остаје да се тестира робусност система на промену индуктивности калема. Резултати се налазе на следећем сету графика:



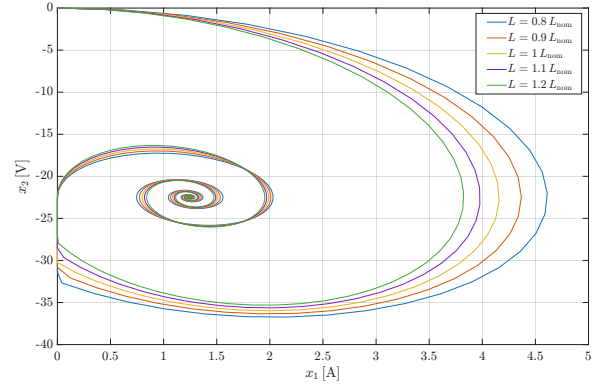
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



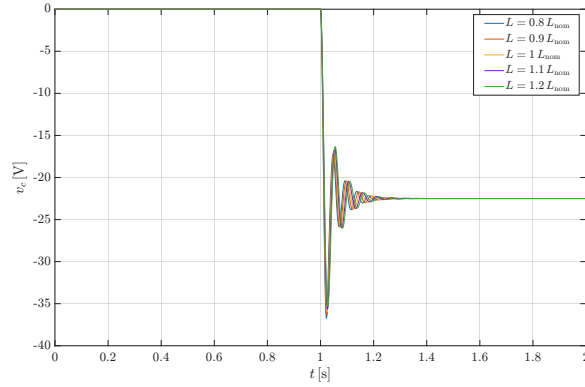
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

Слика 2.3: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим за разне вредности индуктивности калема.

Са слике 2.3 примећујемо да се на систему не испољавају значајне промене при промени индуктивности калема која иде до $\pm 20\%$ са кораком 10% . Доминантне временске константе које одговарају тестиралим вредностима индуктивности калема, почевши од најмање до највеће вредности, су: 9 ms, 10 ms, 10 ms, 11 ms и 11 ms.

Даље је потребно линеаризовати модел објекта управљања у околини равнотежног стања. То се постиже Јакобијан линеаризацијом:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{u-1}{L} \\ \frac{u-1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{E-x_2}{L} \\ \frac{x_1}{C} \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

$$C = \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x_1} \\ \frac{\partial h}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

Када се у датим матрицама замене вредности, по формули $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$

добиамо следећу функцију преноса:

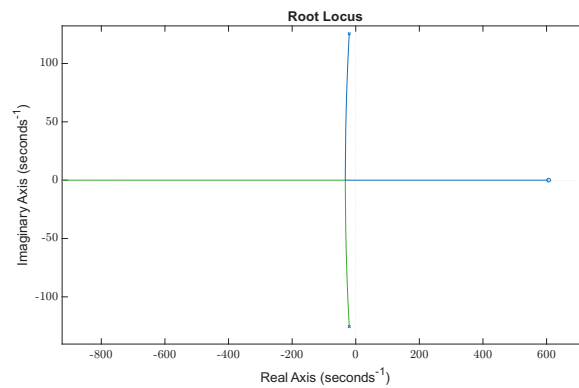
$$G(s) = \frac{2647s - 1.605 \cdot 10^6}{s^2 + 40.92s + 1.618 \cdot 10^4} \quad (2.9)$$

2.2. Пројектовање контролера

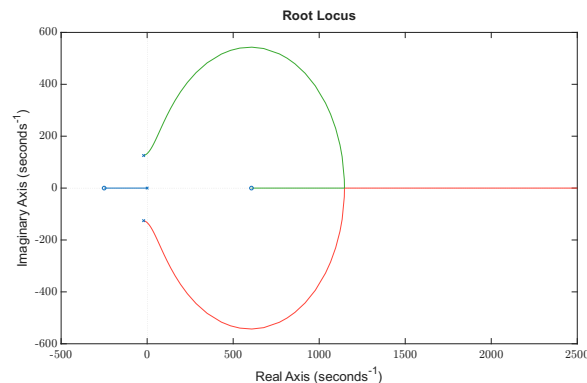
Пројектовање линеарних контролера за нелинеарни систем спроводи се тако што се примењују методологије линеарне регулације над линеаризованим објектом управљања у околини радног режима. За дат систем, применићемо неколико различитих метода пројектовања, а затим ћемо након компаративне анализе довести закључак о томе који контролер је најпогоднији за примену.

2.2.1. PI контролер

Испоставља се да систем при затварању јединичне повратне спреге постаје нестабилан. Инспекцијом геометријског места коренова функције $G(s)$ на слици 2.4 утврђујемо распон пропорционалних појачања при којима је систем затворене спреге стабилан, и бирамо оно при коме су полови система приближно једнаки и реални.



Слика 2.4: Геометријско место коренова нерегулисаног система.



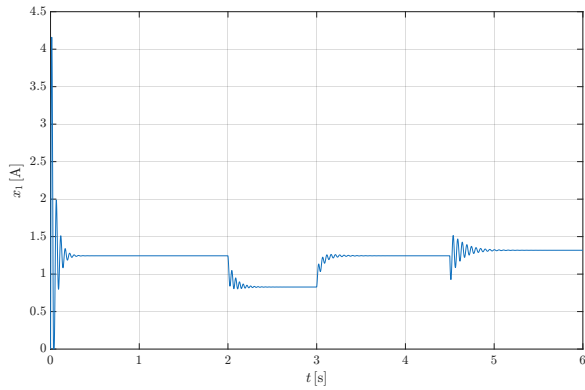
Слика 2.5: Геометријско место коренова система са уведеном PI регулацијом.

Као следећи корак након увођења поменутог пропорционалног појачања, уводимо и контролер облика $\frac{s+\omega_n}{s}$, чији је циљ увођење астатизма у регулацију. Позиција нуле је утврђена емпиријски симулацијама за различите вредности и посматрањем квалитета одзива. На слици 2.5 налази се геометријско место коренова за систем

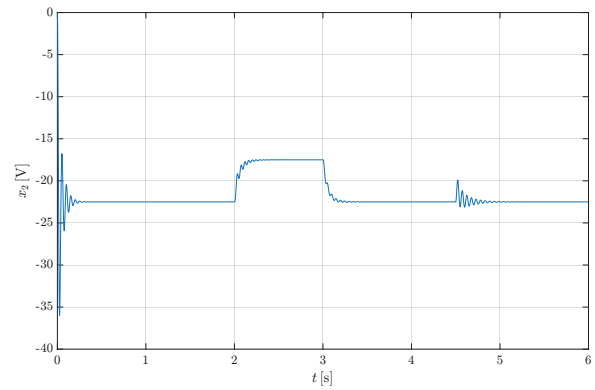
над којим је спроведена досадашња регулација и на основу његове анализе врши-мо модификацију пропорционалног појачања до добијања задовољавајућег одзива. Коначно, након додавања негативног јединичног појачања, које је потребно због тога што сам систем има негативно статичко појачање, добија се следећи PI кон-тролер:

$$K_{PI}(s) = -9.41 \cdot 10^{-4} \frac{s + 250}{s} \quad (2.10)$$

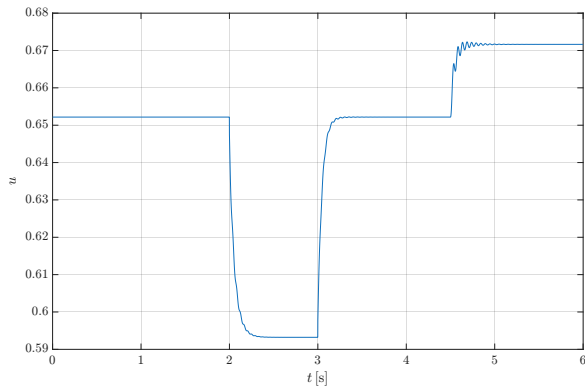
Извршене су симулације за систем затворене повратне спреге са овим контроле-ром:



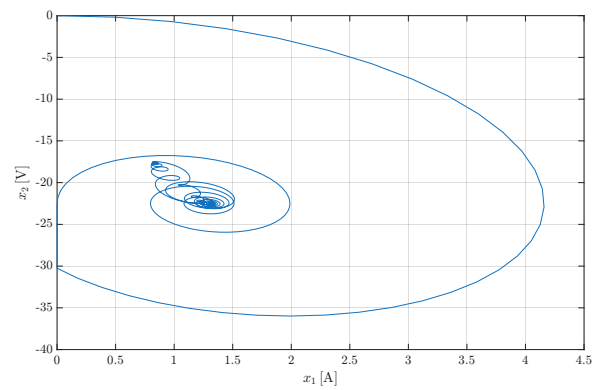
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



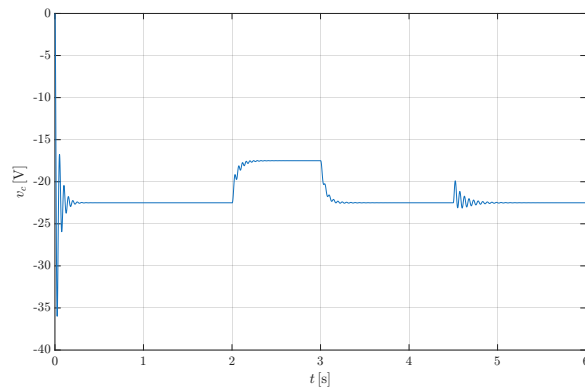
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фа-зној равни (x_1, x_2) .

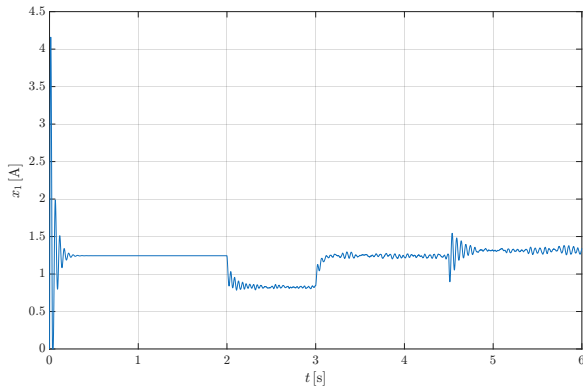


(v) Временска зависност мерења регули-сане варијабле.

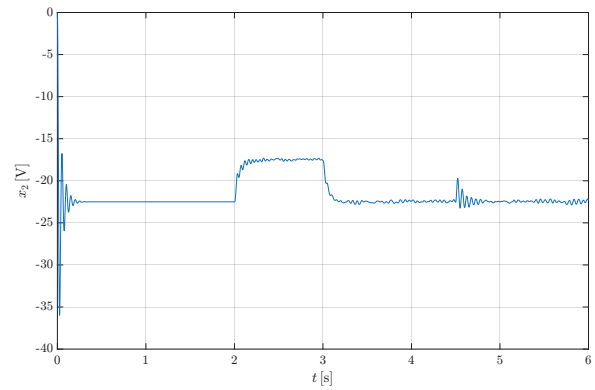
Слика 2.6: Прелаз из равнотежног стања у номинални режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном PI регулацијом.

Промене референце су у износу од 5 V, а као поремећај у датим симулацијама усвојен је негативан степ улазног напајања са 12 V на 11 V. Са графика са слике 2.6 можемо очитати да доминантна временска константа износи 30 ms при позитивној степ референци, а 59 ms на негативној. Чињеница да је модел неминимално-фазни се испољава готово неприметном и краткотрајном променом сигнала у супротном смеру од смера референце. Прескок је практично занемарљив због тога што осцилације у одзиву одумру до достизања задате референце. Време потребно да се поремећај смири на $\pm 2\%$ номиналне вредности излазне варијабле је око 190 ms. Управљачки сигнал нема значајних импулсних понашања са релативно глатким транзијентом је.

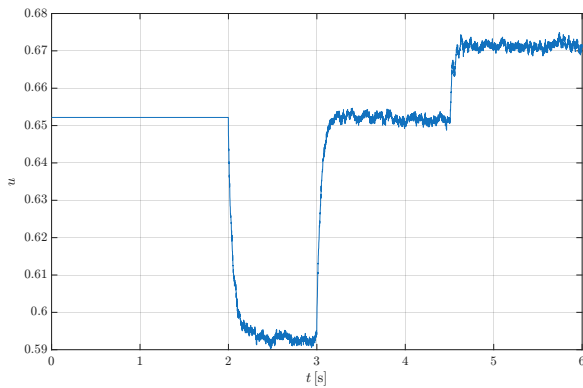
Симулација са слике 2.7 приказује понашање истог система са присуством мерног шума исте стандардне девијације као и у случају отворене спреге. Примећујемо да управљачки сигнал испољава шумовитост што се одражава на остале величине у систему, али квалитет транзијента је приближно исти. У покушају сузбијања ефеката шума допројектован је нископропусни филтар мерења, који је постављен у повратну грану. Функција преноса датог филтра је $LPF(s) = \frac{1}{\frac{s}{50} + 1}$ где је одговарајућа вредност пола одређена емпиријски.



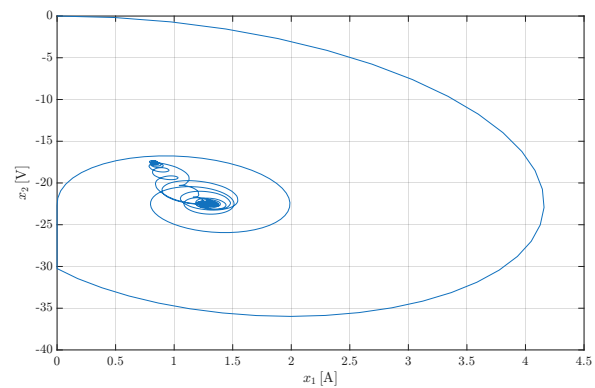
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



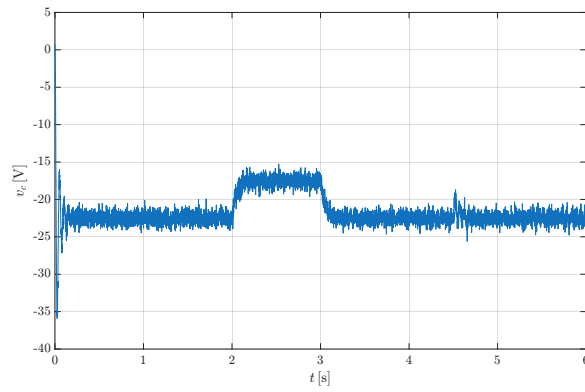
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



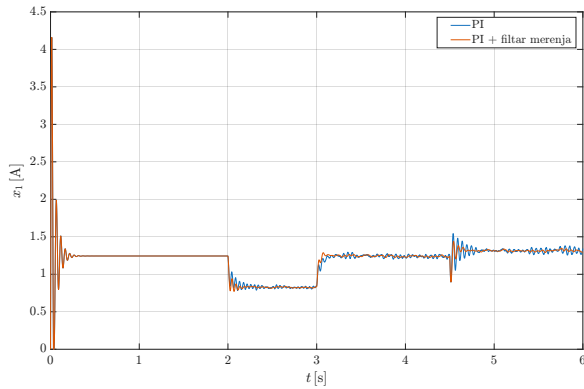
(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



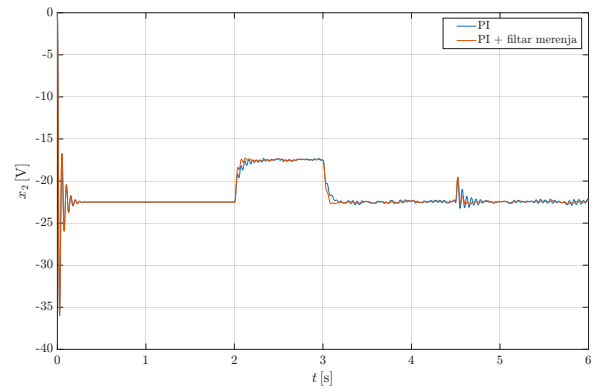
(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

Слика 2.7: Прелаз из равнотежног стања у номинални режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном PI регулацијом са додатим шумом мерења.

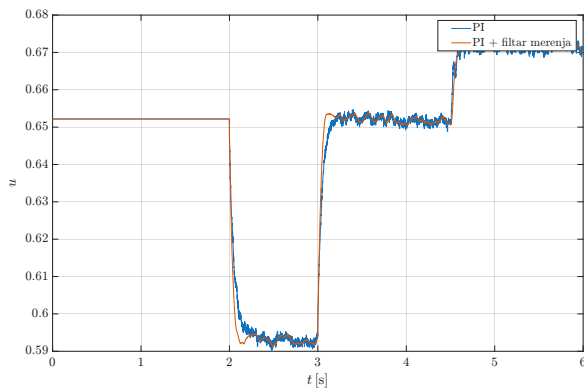
Симулације које приказују утицај уношења филтра дају следеће резултате:



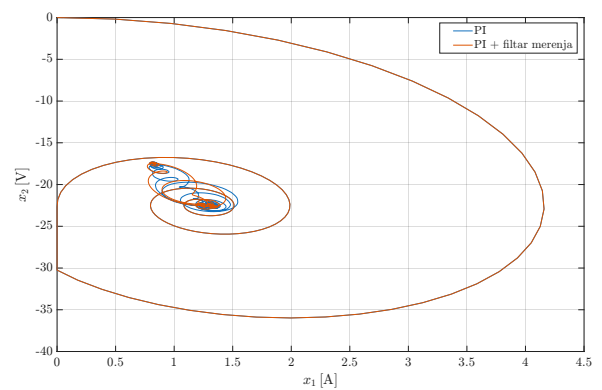
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



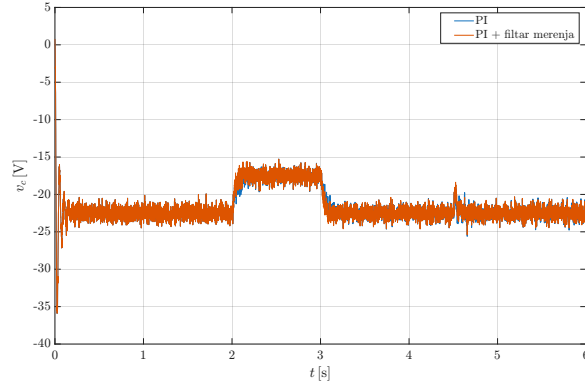
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .

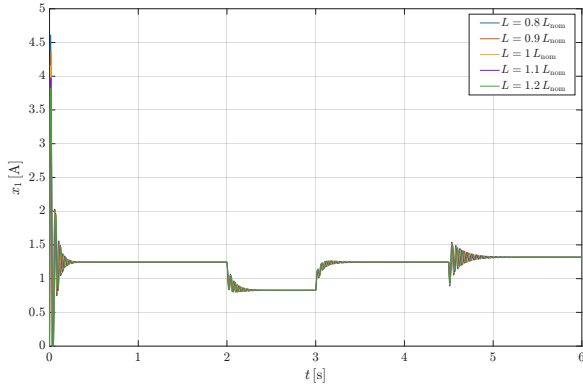


(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

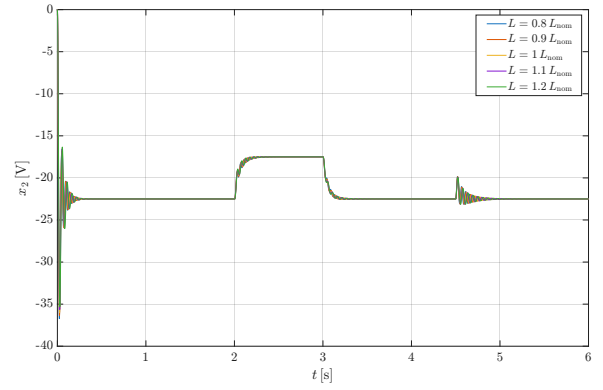
Слика 2.8: Поређење PI регулисаног система са и без филтра мерења.

На слици 2.8iii види се да филтар побољшава квалитет управљања, чинећи га мање шумовитим. Поред тога, примећује се и да се брзина транзијента регулисане варијабле мало повећала.

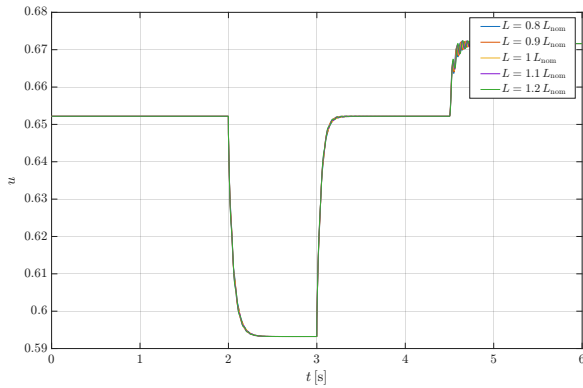
Коначан сет симулација за PI регулисан систем представљају тестирање робустности на промену индуктивности калема.



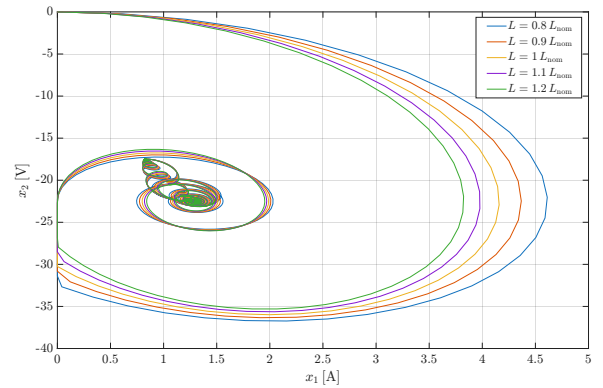
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



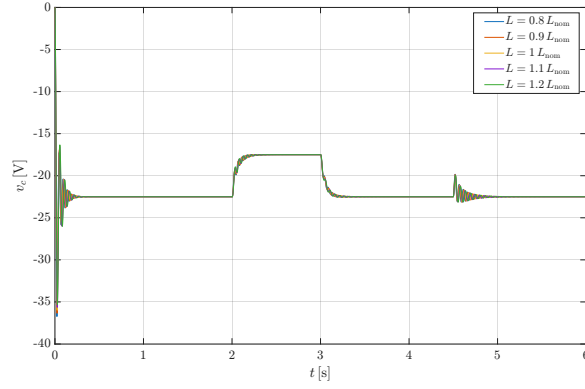
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

Слика 2.9: Тестирање робусности PI регулисаног система на промену индуктивности калема.

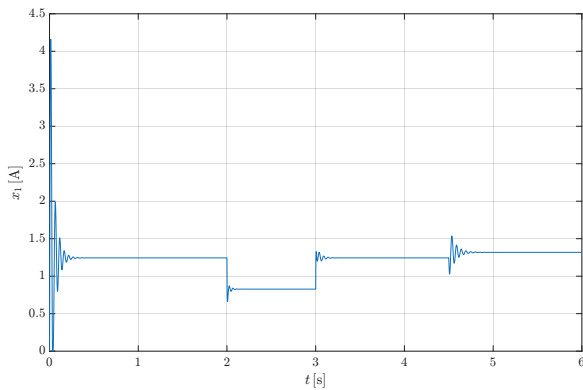
На основу графика са слике 2.9 закључујемо да се квалитет регулације, као и брзина отклањања поремећаја, мења незнатно са променом индуктивности калема.

2.2.2. Контролер на бази инверзије динамике

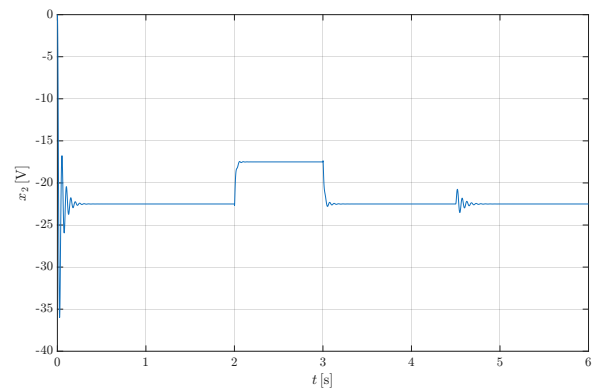
Пројектовање контролера на бази инверзије динамике подразумева контролер облика $K(s) = \frac{w_1^*}{s} \cdot G_{approx}(s)^{-1}$ где се под $G_{approx}(s)$ подразумева функција преноса оригиналног система са занемареном неминимално-фазном динамиком. То у нашем случају подразумева замену нуле у десној полуравни са одговарајућом нулом у левој полуравни. Идеја оваквог поступка је да се амплитудска карактеристика функције повратног преноса понаша као $|W(s)| = \left| \frac{w_1^*}{s} \right|$, уз рестрикцију $w_1^* \leq \frac{w_z}{2}$, где је w_z позиција неминимално-фазне нуле. Применом овог формализма, уз усвајање $w_1^* = 80 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ добија се контролер:

$$K_{INV} = -3.0225 \cdot 10^{-2} \frac{s^2 + 40.92s + 1.618 \cdot 10^4}{s(s + 606.3)} \quad (2.11)$$

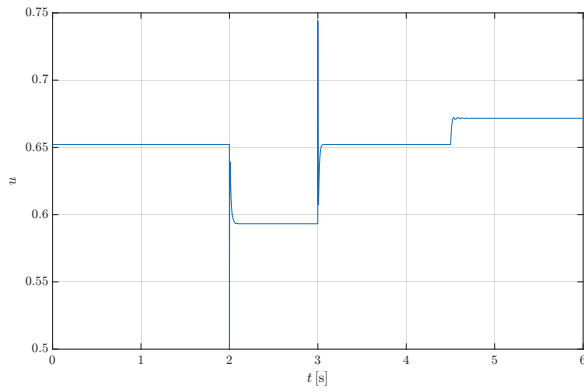
Симулације ће бити спроведене на готово истоветан начин као у случају PI контролера. Прва симулација приказује регулацију номиналног система са горе наведеним контролером 2.11.



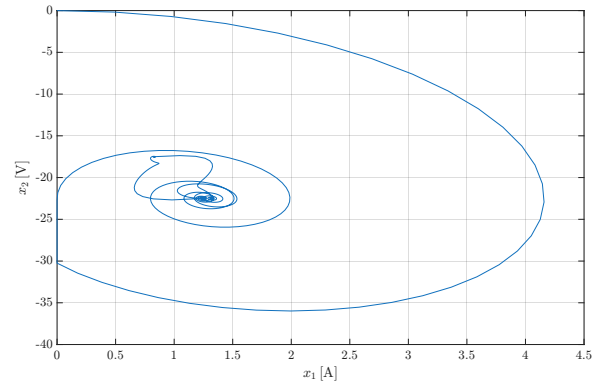
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



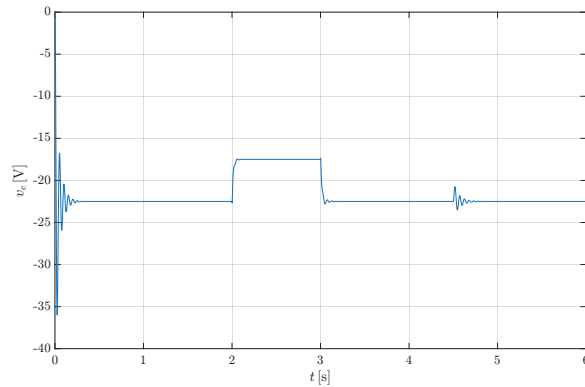
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .

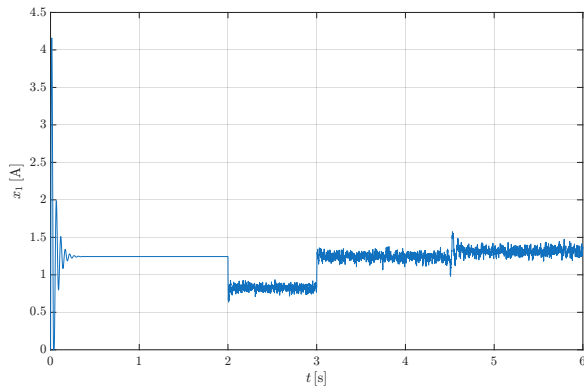


(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

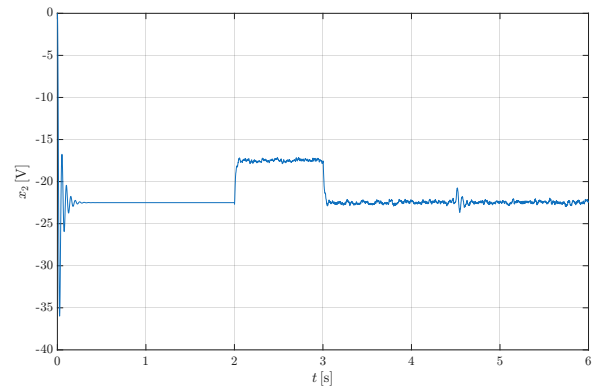
Слика 2.10: Прелаз из равнотежног стања у номинални режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном регулацијом на бази инверзије динамике.

Промене референце су у износу од 5 V, а као поремећај у датим симулацијама усвојен је негативан степ улазног напајања са 12 V на 11 V. Са графика са слике 2.10 можемо прочитати да доминантна временска константа износи 14 ms за позитиван и негативан степ референце. Чињеница да је модел неминимално-фазни се испољава краткотрајном променом сигнала у супротном смеру од смера стеча референце за око 3.5% његове амплитуде. Остварује се прескок од 1% на позитиван степ референце, док се на негативан степ референце остварује прескок од 6%. Време потребно да се поремећај смири на $\pm 2\%$ номиналне вредности излазне варијабле је око 113 ms. Управљачки сигнал има изразите импулсе у тренуцима стеча промене референце.

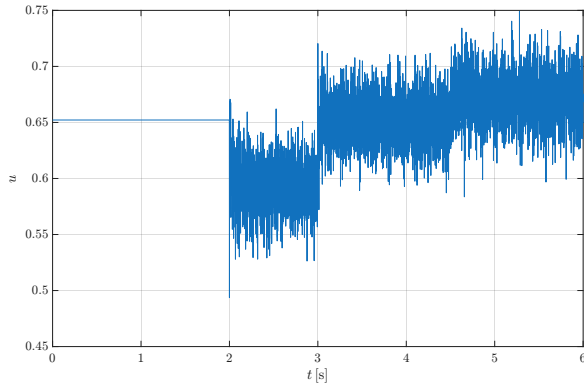
Следећа симулација приказује понашање истог система са присуством мерног шума исте стандардне девијације као и у случају отворене спреге:



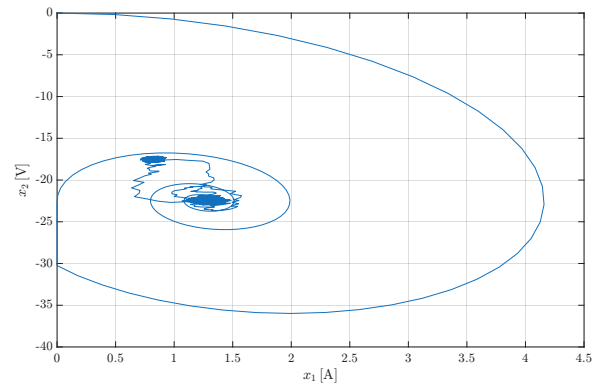
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



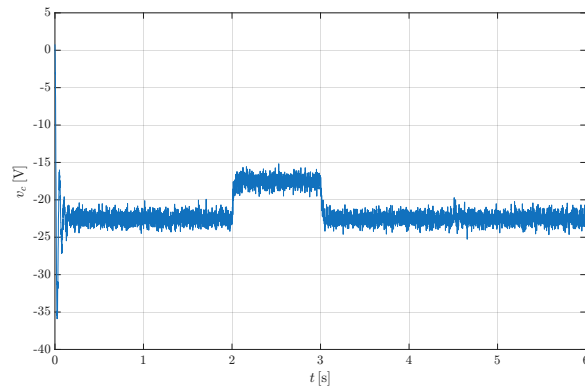
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .

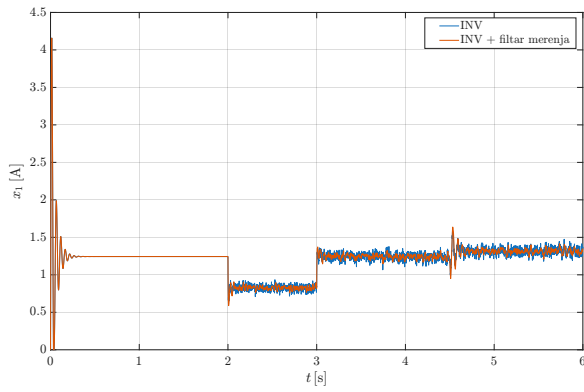


(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

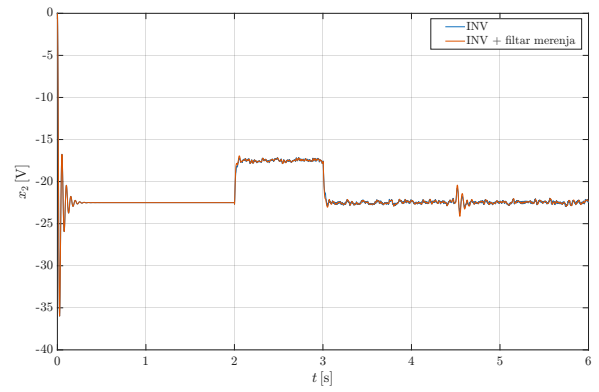
Слика 2.11: Прелаз из равнотежног стања у номинални режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном регулацијом на бази инверзије динамике са додатим шумом мерења.

Са слике 2.11 примећујемо да контролер појачава дејство шума, што се посебно испољава на управљачком сигналу.

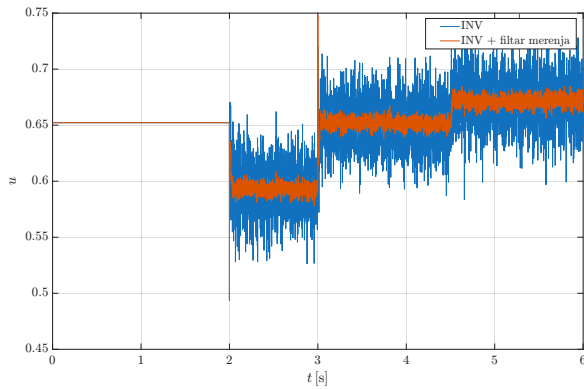
У покушају сузбијања ефеката шума допројектован је нископропусни филтар мерења, слично као код регулације PI контролером. Функција преноса датог филтра је $LPF(s) = \frac{1}{\frac{s}{300} + 1}$ где је одговарајућа вредност пола одређена емпиријски. Симулације које приказују утицај уношења филтра дају следеће резултате:



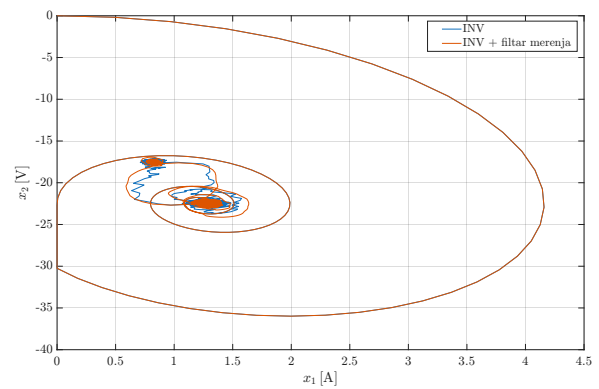
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



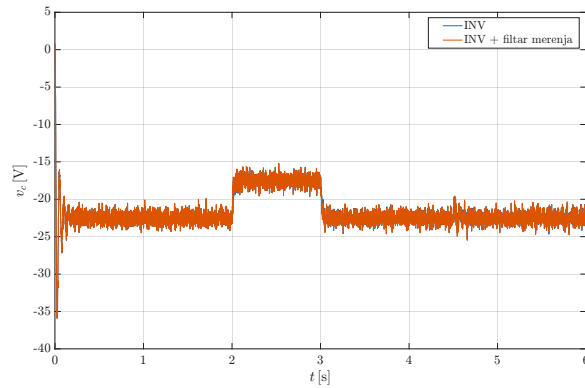
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .

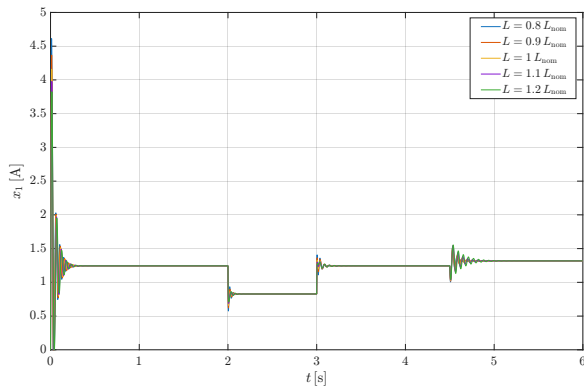


(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

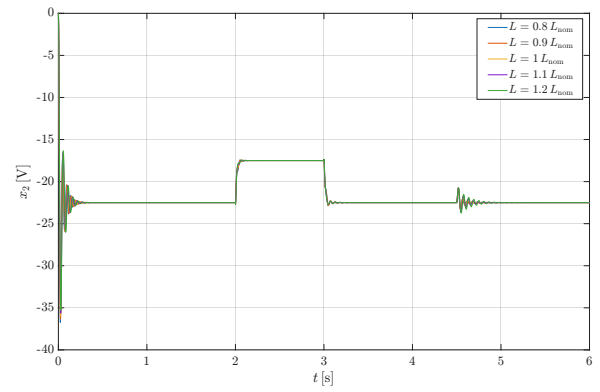
Слика 2.12: Поређење регулисаног система на бази инверзије динамике са и без филтра мерења.

На слици 2.12 види се да филтар значајно смањује амплитуду шума управљања, али је шумовитост и даље изражена. Поред тога, примећује се да је прескок мало израженији у односу на регулацију без употребе филтра.

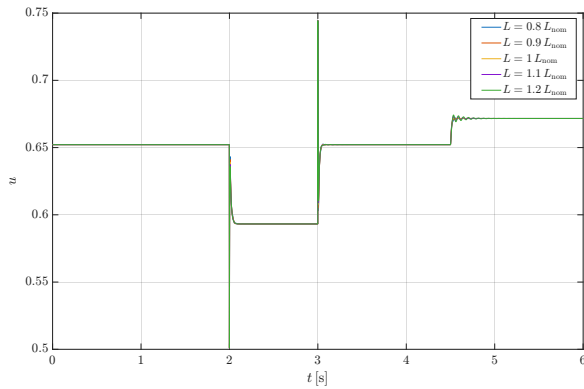
Коначан сет симулација за систем регулисан контролером на бази инверзије динамике представљају тестирање робусности на промену индуктивности калема.



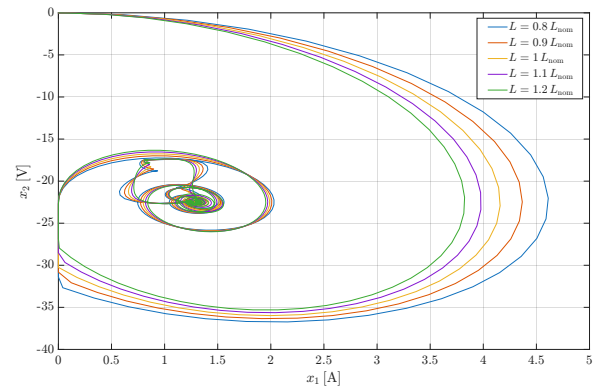
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



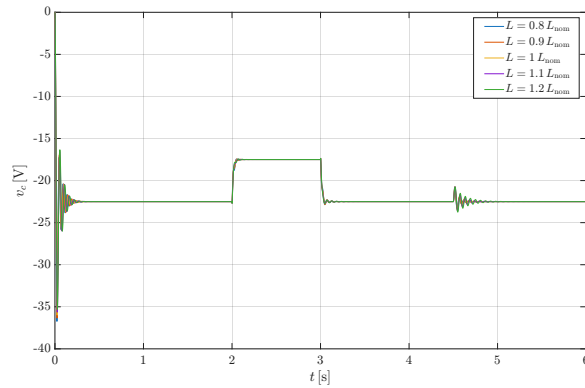
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



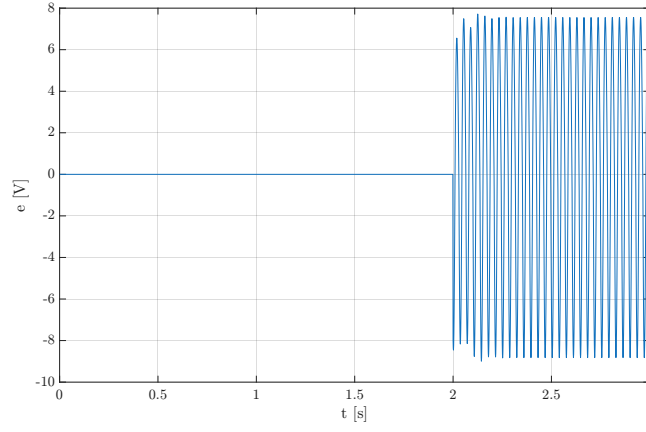
(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

Слика 2.13: Тестирање робусности система регулисаног контролером на бази инверзије динамике на промену индуктивности калема.

На основу графика са слике 2.13 закључујемо да се квалитет праћења референце незнатно мења, док се поремећај мало спорије отклања са порастом вредности индуктивности калема.

2.2.3. Ziegler-Nichols PID контролер

За подешавање PID контролера по Ziegler-Nichols -у, потребно је првобитно одредити критичке параметре: K_u и T_u , за шта је потребно урадити релејни експеримент. Резултати симулације релејног експеримента приказани су на слици 2.14.



Слика 2.14: Симулација релејног експеримента

Из експеримента читавамо следеће: $T_u = 0.036$ s, $A_e = 8.184$ V, $K_u = \frac{4 \cdot M}{\pi \cdot A_e} = 0.0101$, где је $M = 0.1 \cdot u_e$. На основу ових параметара подешавамо параметре PID контролера на следећи начин: $K = 0.6 \cdot K_u$, $T_i = \frac{T_u}{2}$ и $T_d = \frac{T_u}{8}$. Структура контролера је следећа: $K_{ZN} = -K(1 + \frac{1}{T_i s} + \frac{T_d s}{10})$, где је на идеалан PID додат један пол ради каузалности. Заменом израчунатих вредности у наведену структуру, добија се коначан облик контролера:

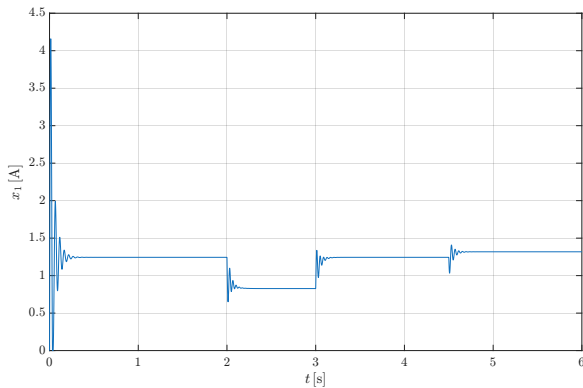
$$K_{ZN}(s) = -6.6962 \cdot 10^{-2} \frac{s^2 + 2.0704 \cdot 10^2 s + 1.1244 \cdot 10^4}{s(s + 2.2222 \cdot 10^3)} \quad (2.12)$$

Како бисмо избегли импулсе у управљачком сигналу на степ промене референце, извршићемо измештање диференцијалног дејства у повратну грану. Као резултат овог поступка добијамо два контролера, један у директној грани а други у повратној грани. Њихове структуре су:

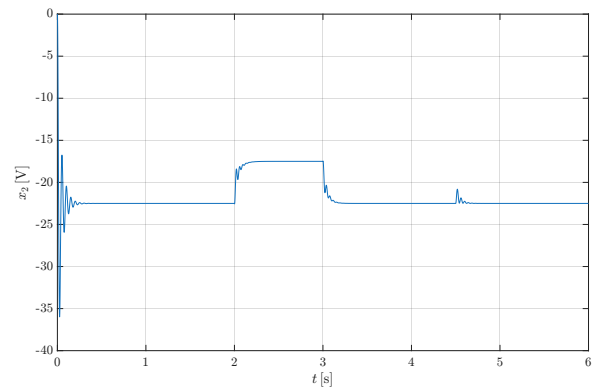
$$K_{FF}(s) = -0.0061 \frac{s - 55.5556}{s} \quad (2.13)$$

$$K_{FB}(s) = -0.0609 \frac{s}{s + 2.2222 \cdot 10^3} \quad (2.14)$$

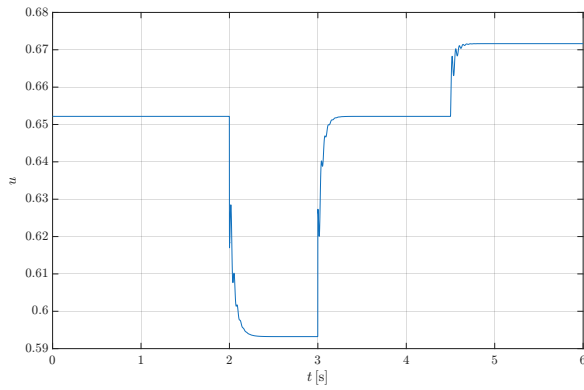
Контролер 2.13 ефективно представља PI контролер, док је контролер 2.14 реални диференцијатор. Следе резултати симулација спроведених на исти начин као и код претходних контролера.



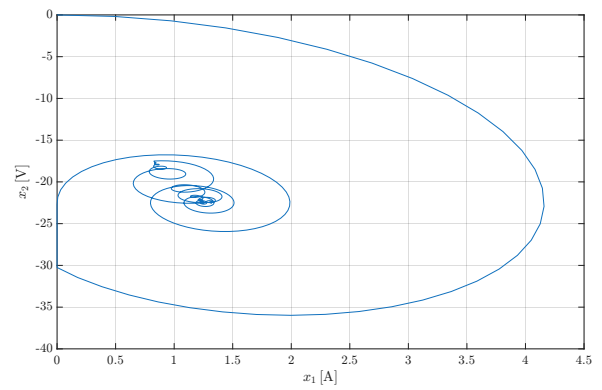
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



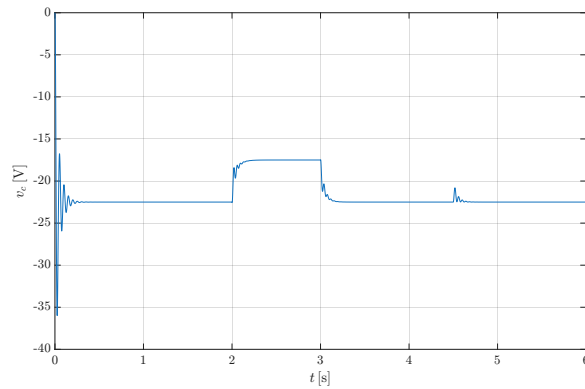
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .

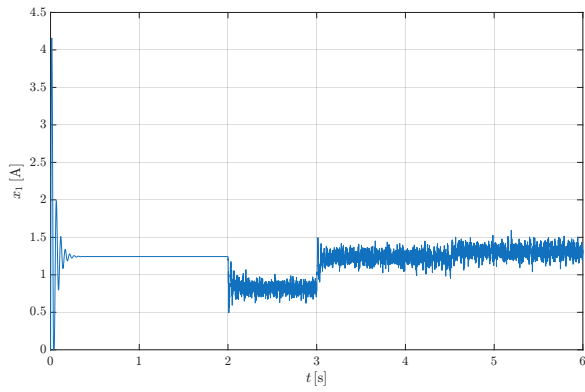


(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

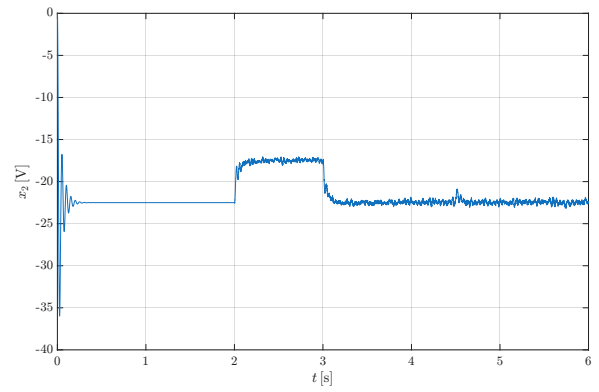
Слика 2.15: Прелаз из равнотежног стања у номинални режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном регулацијом помоћу Ziegler-Nichols PID контролера.

Промене референце су у износу од 5 V, а као поремећај у датим симулацијама усвојен је негативан степ улазног напајања са 12 V на 11 V. Са графика са слике 2.15 можемо прочитати да доминантна временска константа износи 16 ms на позитивну степ референцу, а 17 ms на негативну степ референцу. Чињеница да је модел неминимално-фазни се испољава краткотрајном променом сигнала у супротном смеру од смера референце за око 1% његове амплитуде. Прескока у овом случају нема. Време потребно да се поремећај смири на $\pm 2\%$ номиналне вредности излазне варијабле је око 72 ms. Управљачки сигнал је доминантно гладак са изузетком од неколико оштрих осцилација у тренуцима промене референце.

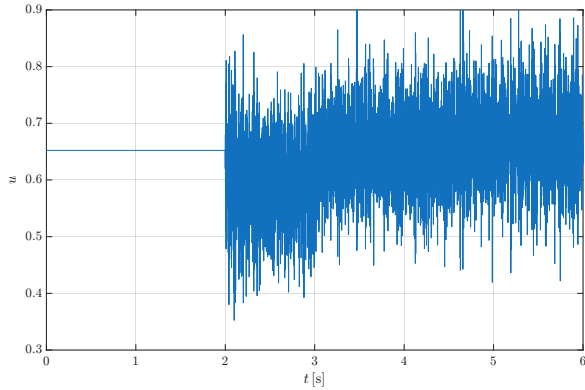
Следећа симулација приказује понашање истог система са присуством мерног шума исте стандардне девијације као и у случају отворене спреге:



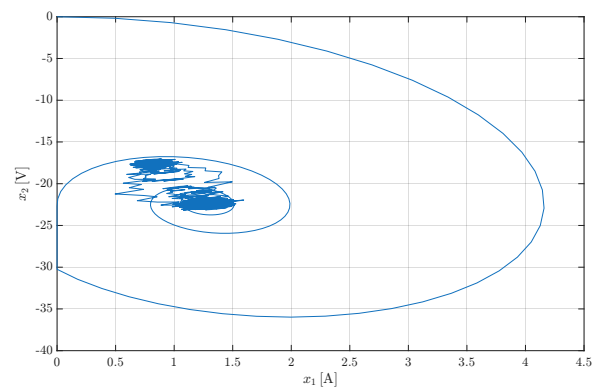
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



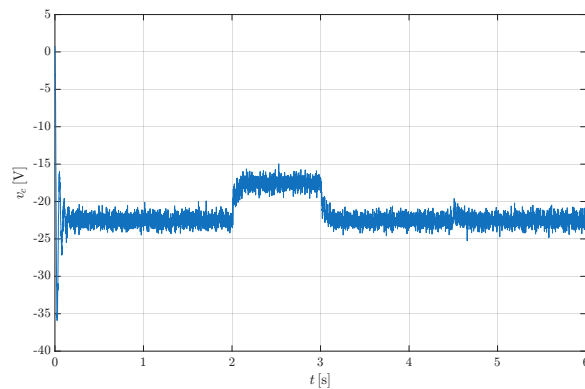
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .

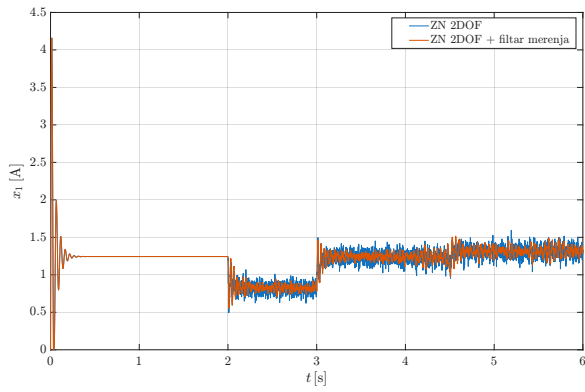


(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

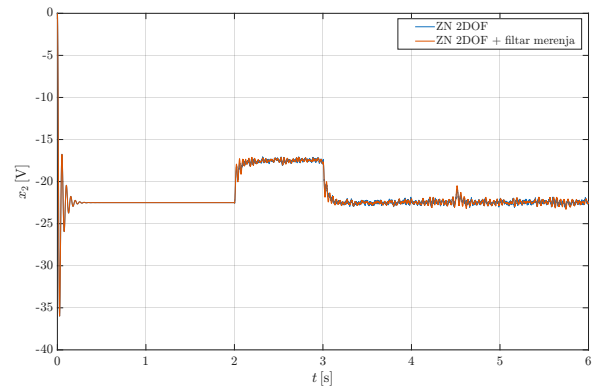
Слика 2.16: Прелаз из равнотежног стања у номинални режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном регулацијом Ziegler-Nichols PID контролером са додатим шумом мерења.

Са слике 2.16 примећујемо да контролер изразито појачава дејство шума, што се посебно испољава на управљачком сигналу, али је утицај велик и на обе променљиве стања која знатно одступају од устаљеног стања.

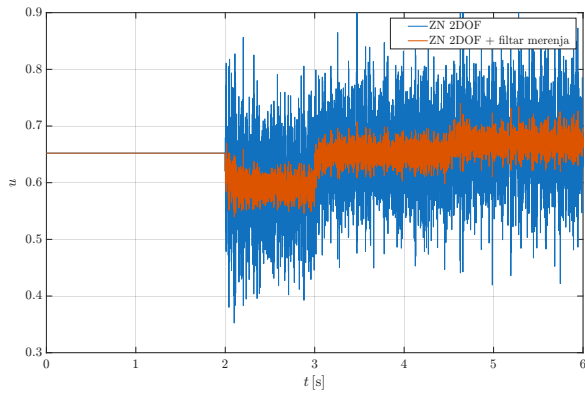
У покушају сузбијања ефеката шума допројектован је нископропусни филтар мерења, слично као код регулације са претходна два контролера. Функција преноса датог филтра је $LPF(s) = \frac{1}{\frac{s}{300} + 1}$ где је одговарајућа вредност пола одређена емпиријски. Симулације које приказују утицај уношења филтра дају следеће резултате:



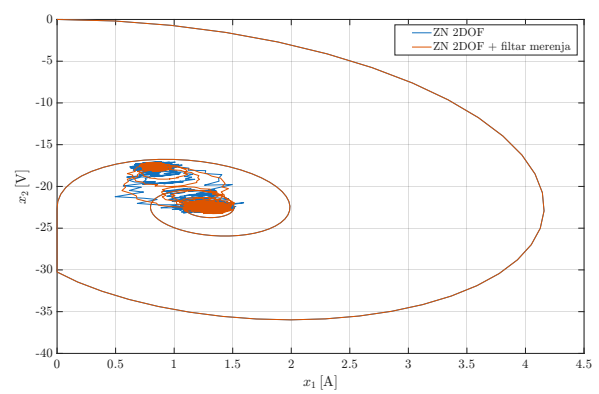
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



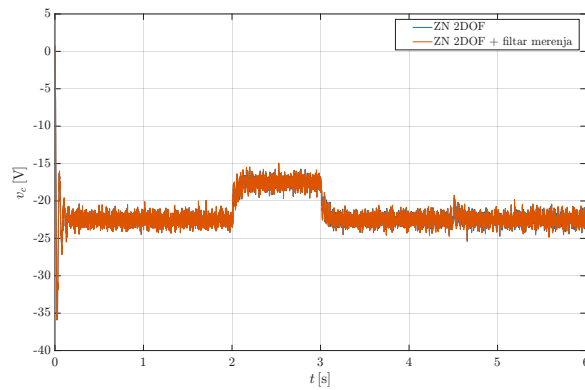
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .

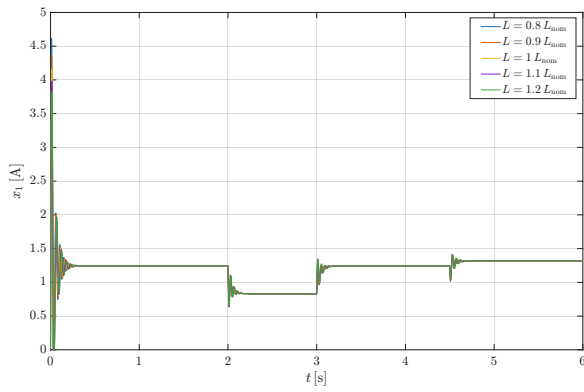


(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

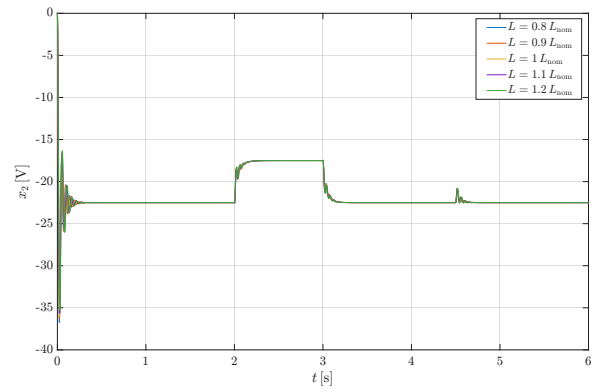
Слика 2.17: Поређење система регулисаног помоћу Ziegler-Nichols PID контролера са и без филтра мерења.

На слици 2.17 види се да филтар значајно смањује амплитуду шума управљања, али је шумовитост и даље изражена. Поред тога, примећује се и да су осцилације у трназијенту регулисане варијабле израженије у односу на регулацију без употребе филтра.

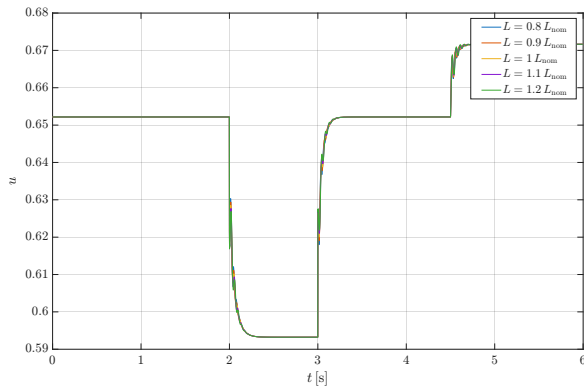
Коначан сет симулација за систем регулисан контролером на бази инверзије динамике представљају тестирање робусности на промену индуктивности калема.



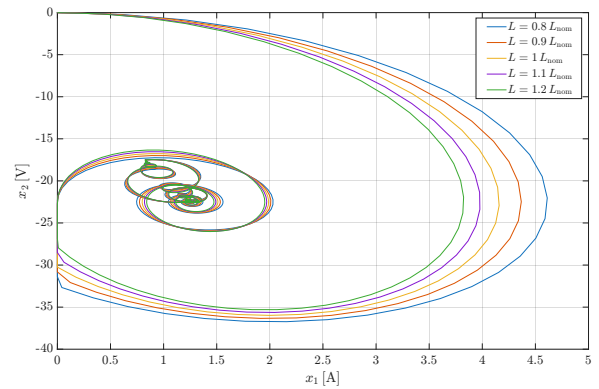
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



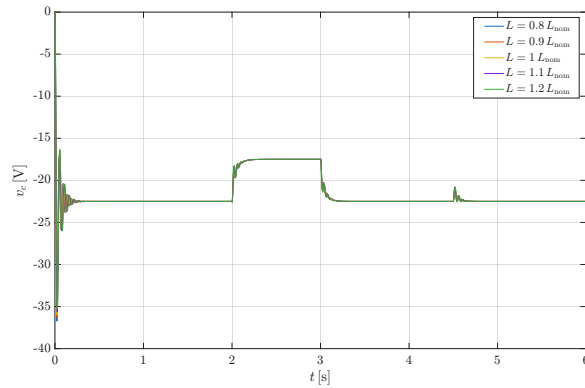
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

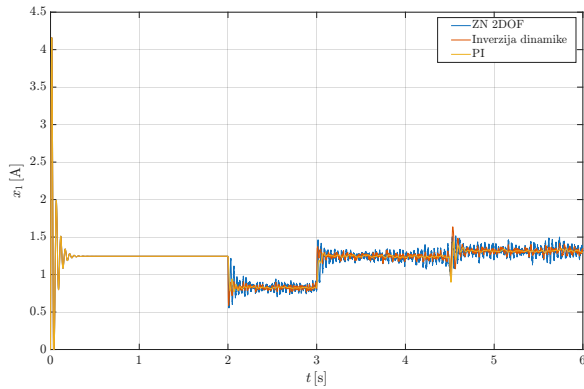
Слика 2.18: Тестирање робусности система регулисаног Ziegler-Nichols PID контролером на промену индуктивности калема.

На основу графика са слике 2.18 закључујемо да се квалитет праћења референце незнатно мења, као и квалитет отклањања поремећаја.

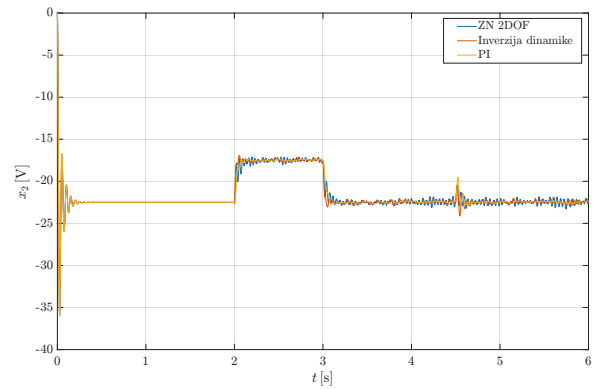
2.3. Компаративна анализа контролера

По завршетку пројектовања претходно разматраних контролера, потребно је извршити детаљнију компаративну анализу у циљу избора финалног контролера за дати систем. При поређењу биће анализирани контролери са допројектованим филтрима мерења, при присуству мерног шума стандардне девијације износа 3%

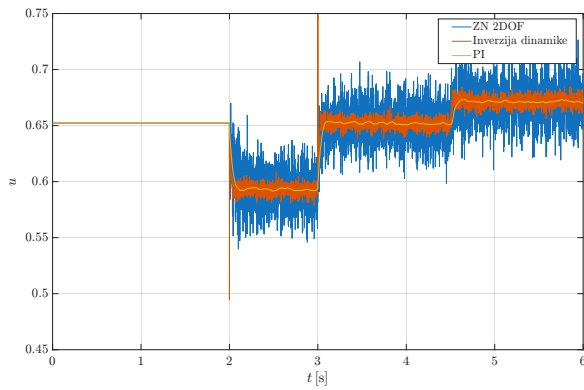
номиналне вредности регулисане варијабле. Након извршене све три симулације, добијени су следећи графици:



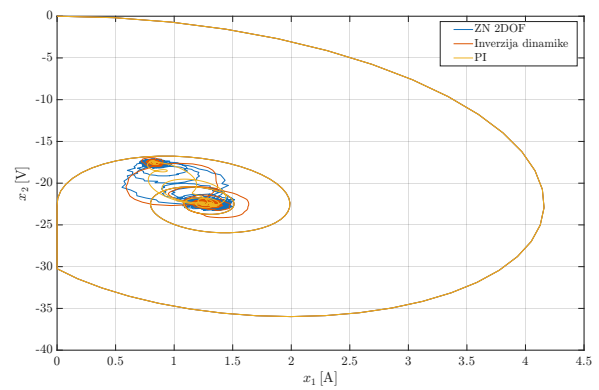
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



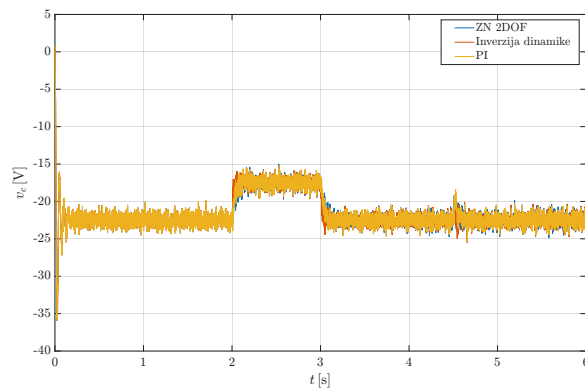
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



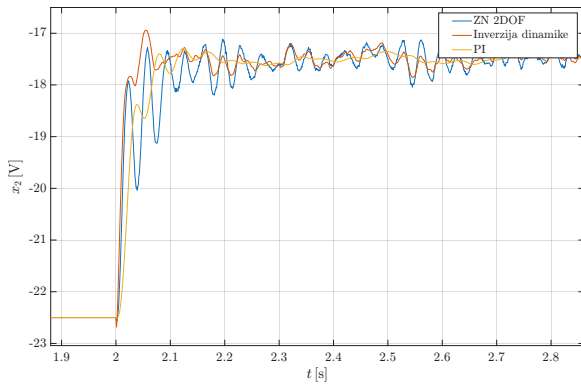
(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



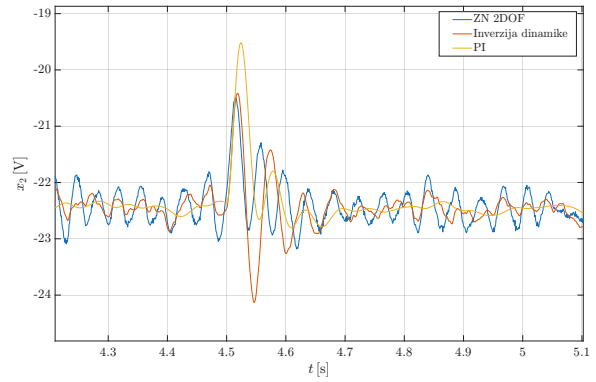
(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

Слика 2.19: Поређење перформанси контролера за зашумљена мерења са допроектиованим филтром.

Како бисмо боље уочили међусобне различитости у квалитету регулације сва три контролера, биће приложене и две увећане слике на којима су приказани детаљи одзива на промену референце и отклањања поремећаја.



(i) Детаљ одзива система на позитивну степ референцу.



(ii) Детаљ отклањања поремећаја.

Слика 2.20: Детаљи међусобног поређења квалитета регулације.

Са графика 2.20*i* можемо видети да сва три контролера реализују сличне брзине одзива, с тим што је PI контролер спорији од остала два, док је контролер на бази инверзије динамике најбржи. Од сва три одзива, PI контролер испољава најпитомију динамику. Контролер на бази инверзије динамике има значајнији прескок у односу на друга два, док је Ziegler-Nichols доста осцилаторнији. Такође се примећује да PI контролер остварује устаљено стање са најмање израженим утицајем шума, док друга два имају значајнија одступања од истог.

Постоје разлике и у квалитету отклањања поремећаја. Са графика 2.20*ii* можемо закључити да PI контролер најбрже отклања поремећај, али и дозвољава највеће одступање у погледу амплитуде.

Поред понашања регулисане варијабле, остаје нам још да прокоментаришемо остатак динамике система, у виду управљачког сигнала и стања x_1 које представља струју која тече кроз калем. Међу свим величинама за које вршимо упоредну анализу, на управљању су разлике у квалитету регулације најизраженије. Код Ziegler-Nichols PID контролера зашумљеност овог сигнала је неприхватљива, што се може у мањој мери рећи и за контролер на бази инверзије динамике, упркос покушајима да се помоћу филтрирања мерења ублажи овај ефекат. Убедљиво најбоље резултате даје PI контролер, што се може видети на графику 2.19*iii*. Исти поредак мере шумовитости постоји и код струје калема, што се види на графику 2.19*i*.

Узевши у обзир све спроведене анализе, са посебном пажњом обрађеном на квалитет управљачког сигнала где су перформансе остала два контролера неприхватљиве, коначно за регулацију система усвајамо PI контролер са придодатим филтром мерења.

3. Закључак

Ивршивши анализу регулације Buck-Boost конвертора, установили смо да је међу неколико варијанти линеарних контролера PI са филтром мерења дао најбоље резултате. Сами резултати су коректни, и регулација се може сматрати успешном. Ово сведочи томе да је линеарна регулација, због своје једноставности и изучености, и даље чест избор у многим класама нелинеарних система управљања. Потребна је даља анализа која ће у обзир узети и неке класе нелинеарних контролера, како бисмо утврдили да ли побољшање квалитета регулације које доносе нелинеарни контролери оправдава повећање сложености управљања и све што оно са собом носи.

Литература

- [1] Hebertt Sira-Ramírez, RamónSilva-Ortigoza(2006) - Control Design Techniques in Power Electronics Devices
- [2] http://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe3ee/osnovni_konvertori_new.pdf
- [3] https://www.engineeringdevotion.com/electrical-handbook/dc_to_dc_converters.html
- [4] https://www.engineeringdevotion.com/electrical-handbook/dc_to_dc_converters.html
- [5] <https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/iet-pel.2012.0198>
- [6] <https://www.monolithicpower.com/en/learning/mpscholar/power-electronics/dc-dc-converters/buck-boost-converters>
- [7] <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/upper-end-limits-duty-cycle.html>